ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rapport de projet : To-Do list

PRESENTÉ PAR
ELOUAJJITE AYA & ATMANI ANAS
3IIR9

MARS 2025

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

SOMMAIRE

1	***INTRODUCTION***
2	***CAHIER DES CHARGES***
3	***RESULTATS & REALISATIONS***
4	***CODE***
5	***CONCLUSION***

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Introduction

POURQUOI CE PROJET ?

- Résolution d'un problème courant : La gestion des tâches est essentielle pour l'organisation personnelle et professionnelle. Une application bien conçue peut améliorer la productivité.
- Expérience utilisateur avancée : Avec des fonctionnalités comme le tri par priorité, les notifications et les tâches marquées comme terminées, l'application devient plus qu'une simple liste de tâches.
- Technologies modernes : L'utilisation de React, TypeScript et React DnD offre une expérience interactive et fluide, avec du glisser-déposer pour une meilleure ergonomie.
- Développement de compétences : Ce projet permet d'approfondir les concepts de gestion d'état, d'interaction utilisateur et d'intégration de notifications push en temps réel.
- Possibilité d'évolution : Ce type d'application peut être enrichi avec de l'IA (suggestions de tâches, priorisation automatique), une synchronisation multi-appareils ou une intégration avec des outils comme Google Calendar.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Cahier des charges

1.Presentation generale

1.1 Contexte Du Projet

Dans un monde où la gestion du temps est cruciale, les utilisateurs ont besoin d'un outil simple et efficace pour organiser leurs tâches quotidiennes. Les solutions existantes peuvent être trop complexes, payantes ou mal adaptées aux besoins individuels. Ce projet vise à offrir une alternative gratuite, intuitive et performante, adaptée aux professionnels, étudiants et particuliers.

Objectifs Principaux

Développer une application web interactive permettant aux utilisateurs de créer, organiser et gérer leurs tâches avec une interface moderne et ergonomique.

Objectifs Secondaires

- Offrir une expérience utilisateur fluide avec un design intuitif.
- Permettre la gestion par priorité et échéance des tâches.
- Intégrer le glisser-déposer (drag-and-drop) pour organiser les tâches facilement.
- Ajouter un système de notifications pour alerter l'utilisateur des échéances.
- Assurer la sécurité des données des utilisateurs avec une authentification robuste.

Fonctionnalités principales

- CRUD des tâches :Ajouter, modifier, supprimer et consulter les tâches.
- Organisation des tâches : Classement par priorité et date d'échéance.
- Glisser-déposer (React DnD) : Réorganisation facile des tâches.
- Système de statut : Marquer les tâches comme à faire, en cours, terminées.
- Notifications en temps réel : Alertes pour les échéances à venir.
- Interface utilisateur moderne : Application responsive et fluide.
- Mode sombre : Option pour améliorer l'expérience utilisateur.

Authentification et securité

- Système d'inscription et de connexion sécurisé (JWT, OAuth2).
- Hashage des mots de passe (bcrypt ou Argon2).
- Gestion des sessions avec tokens stockés en cookies sécurisés.
- Permissions et rôles : Gestion des accès utilisateurs.
- Protection contre les attaques : CSRF, XSS, Injection SQL.

Contraintes Techniques

- Performances optimisées : Chargement rapide et faible consommation de ressources.
- Scalabilité : Gestion fluide d'un grand nombre d'utilisateurs.
- Expérience utilisateur fluide : Interface interactive sans rechargement (React SPA).
- Synchronisation en temps réel : Utilisation de WebSockets (Socket.io).
- Accessibilité et compatibilité : Application utilisable sur mobile, tablette et desktop.

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

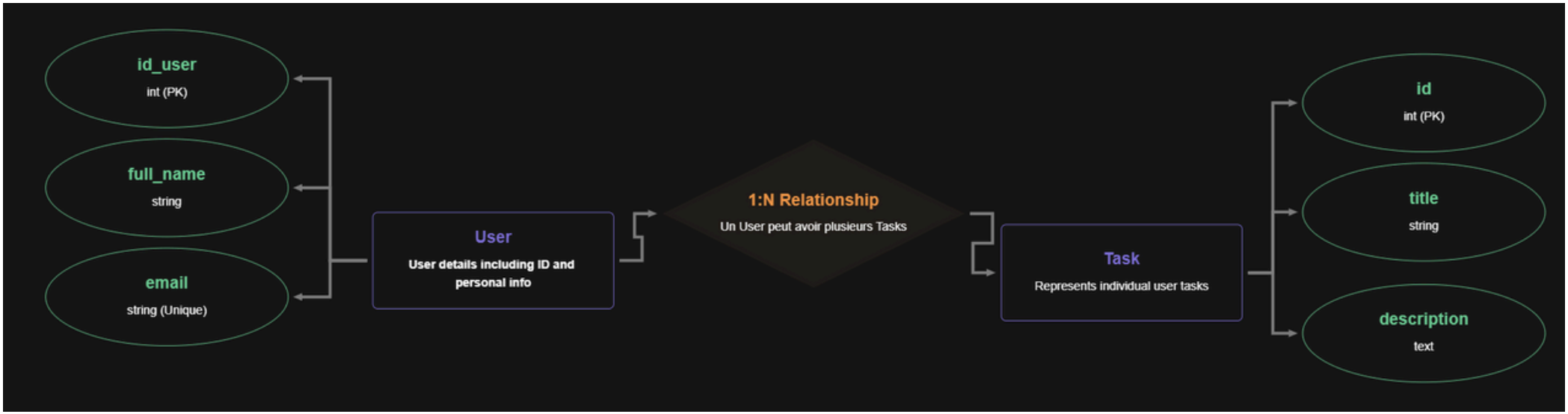
Hébergement & Déploiement

- Frontend : Hébergé sur Vercel / Netlify.
- Backend : Hébergé sur Render / Heroku / AWS / DigitalOcean.
- Base de données : MongoDB Atlas, PostgreSQL sur Supabase ou Firebase Firestore.
- Gestion des notifications : Firebase Cloud Messaging ou Web Push API.

Langages et Technologies Utilisés

Frontend :
TypeScript, JavaScript
Framework / Bibliothèques : React, CSS
Backend :
Node.js
Framework :
React.js
Authentification :
CRUD
Base de Données :
MySql

conception


id_user
int (PK)
full_name
string
email
string (Unique)
User
User details including ID and personal info
1:N Relationship
Un User peut avoir plusieurs Tasks
Task
Represents individual user tasks
id
int (PK)
title
string
description
text

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Base de donnée

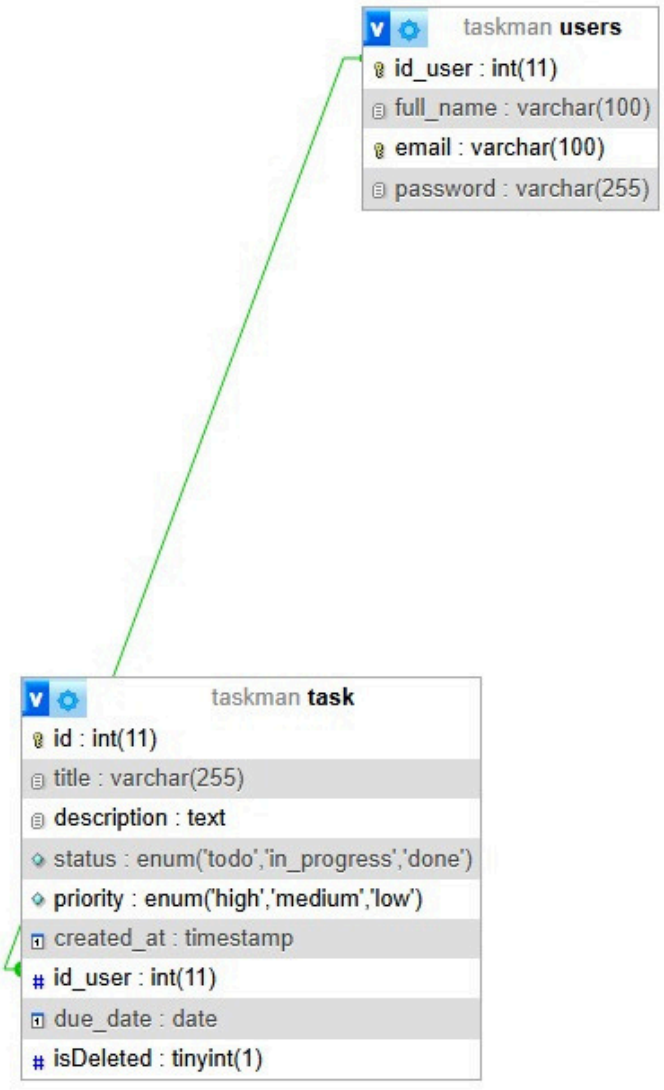
Structure | SQL | Rechercher | Requête | Exporter | Importer | Opérations | Privilèges | Procédures stockées

Filtres

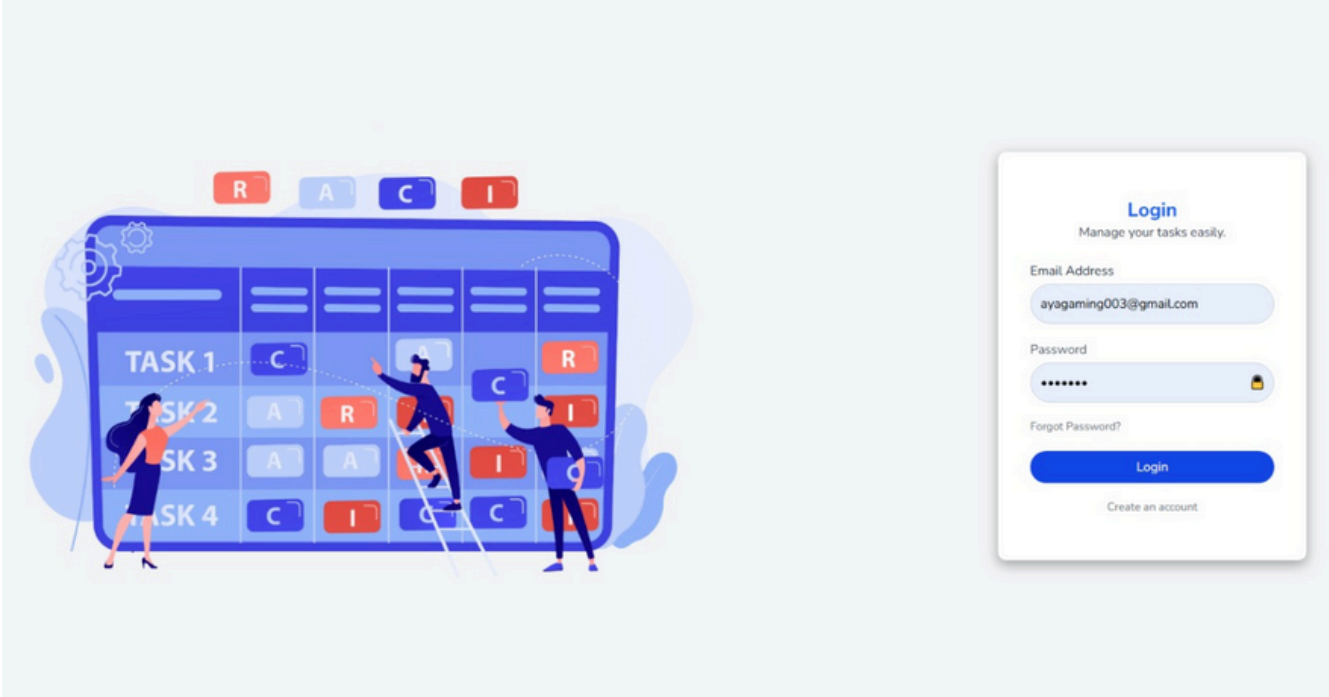
Contenant le mot :

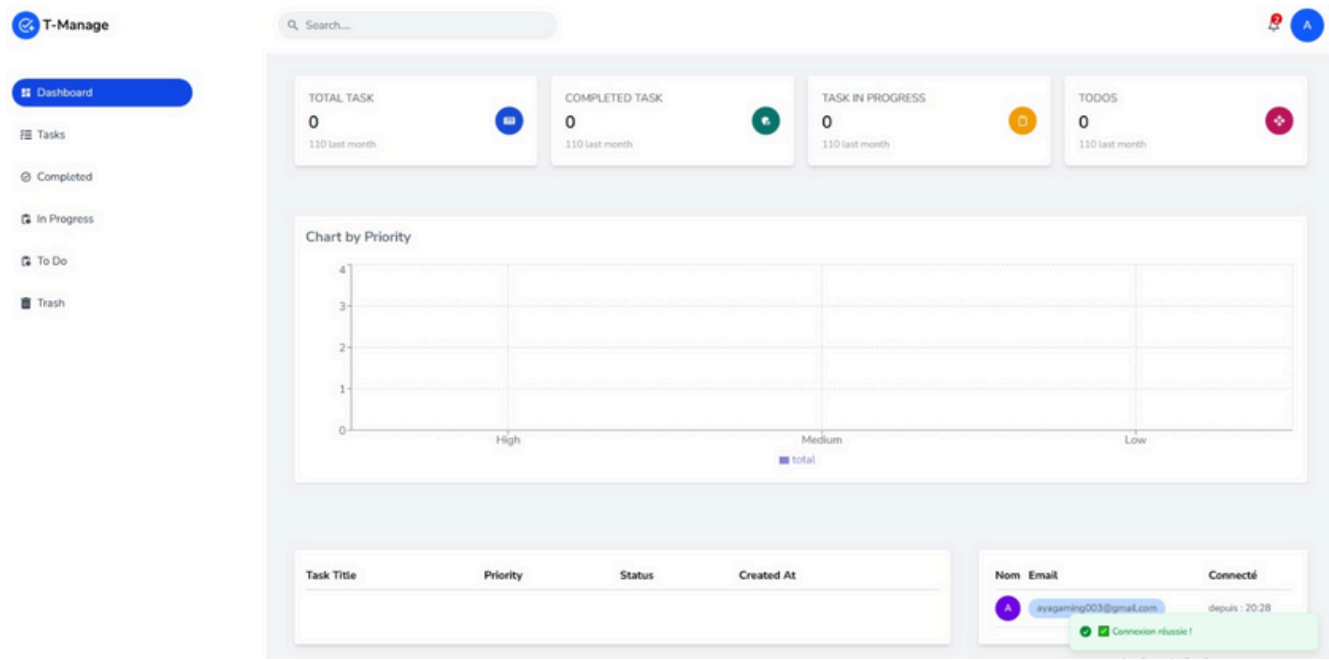
Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
task	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
users	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
2 tables	Somme	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	0 o

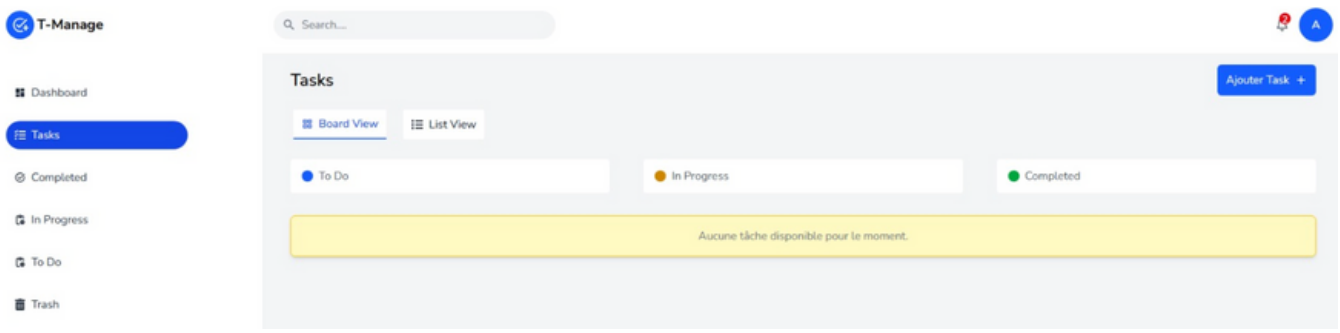
Tout cocher Avec la sélection :

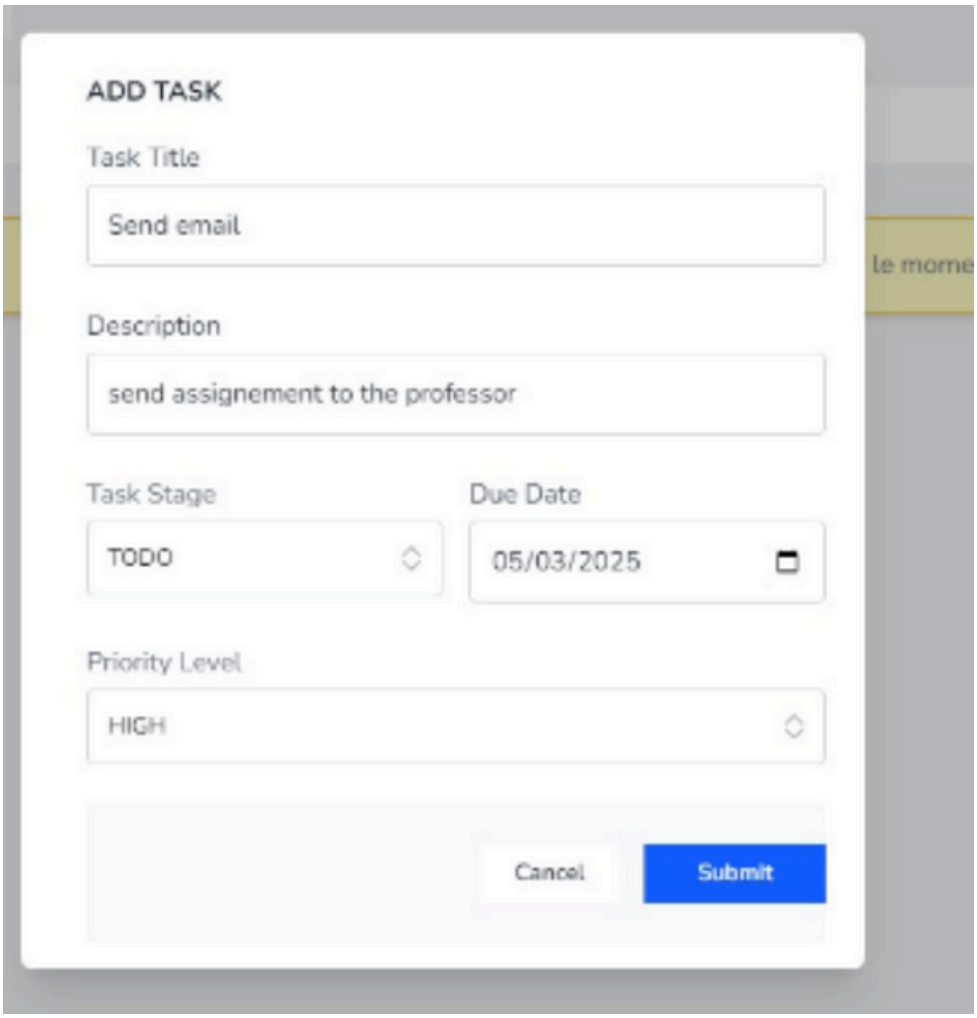


Résultat & réalisation

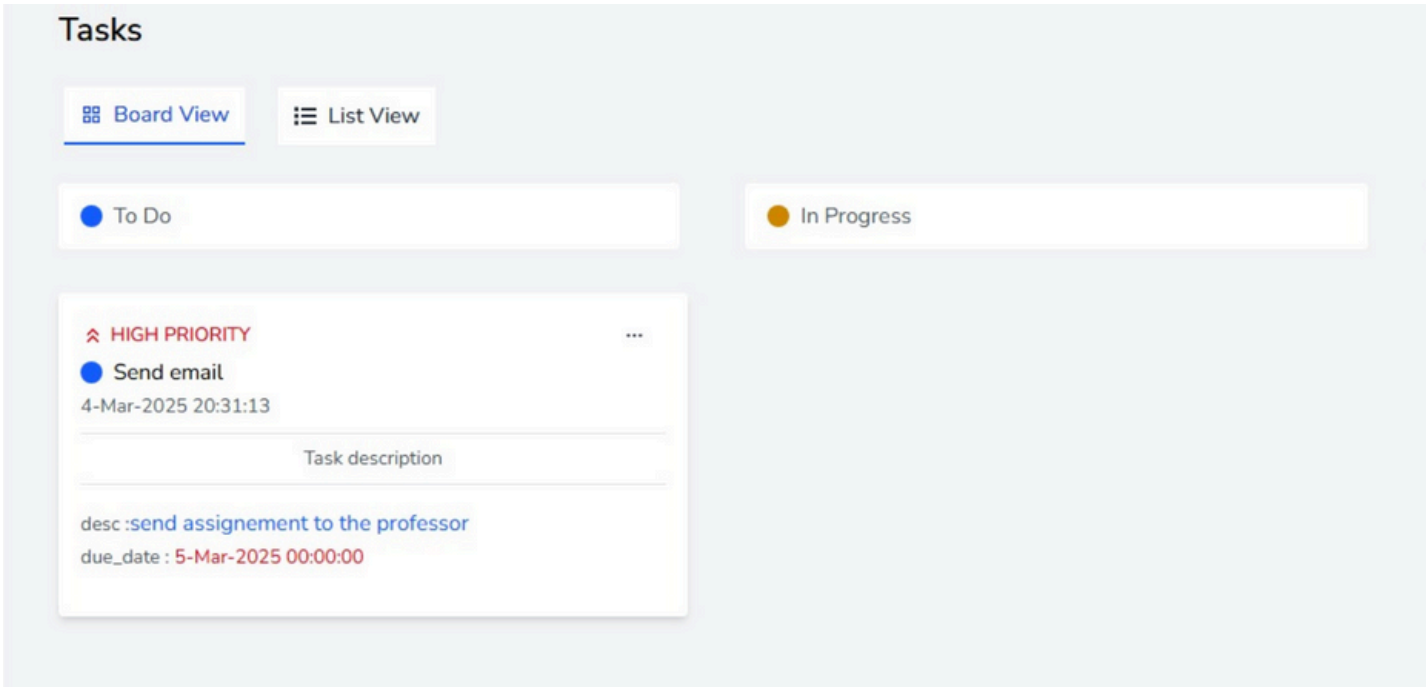


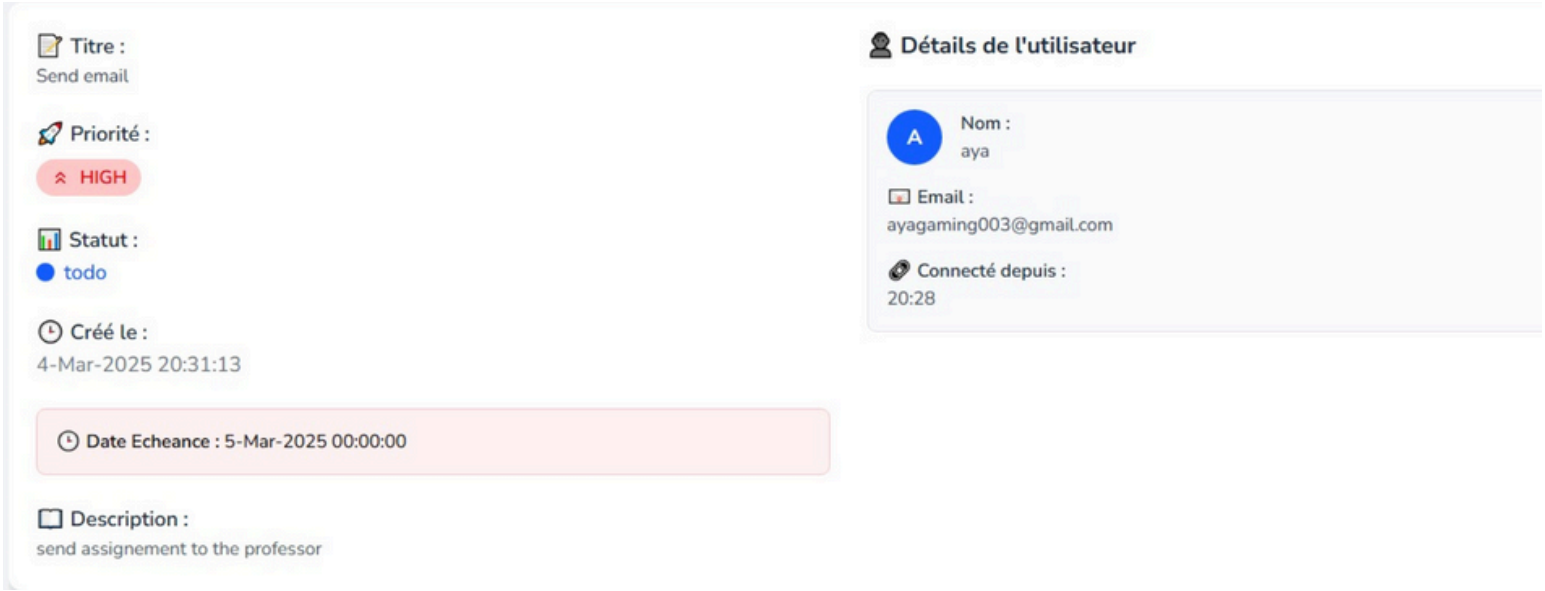



T-Manage
Search...
Dashboard
Tasks
Completed
In Progress
To Do
Trash
Tasks
Ajouter Task +
Board View
List View
To Do
In Progress
Completed
Aucune tâche disponible pour le moment.

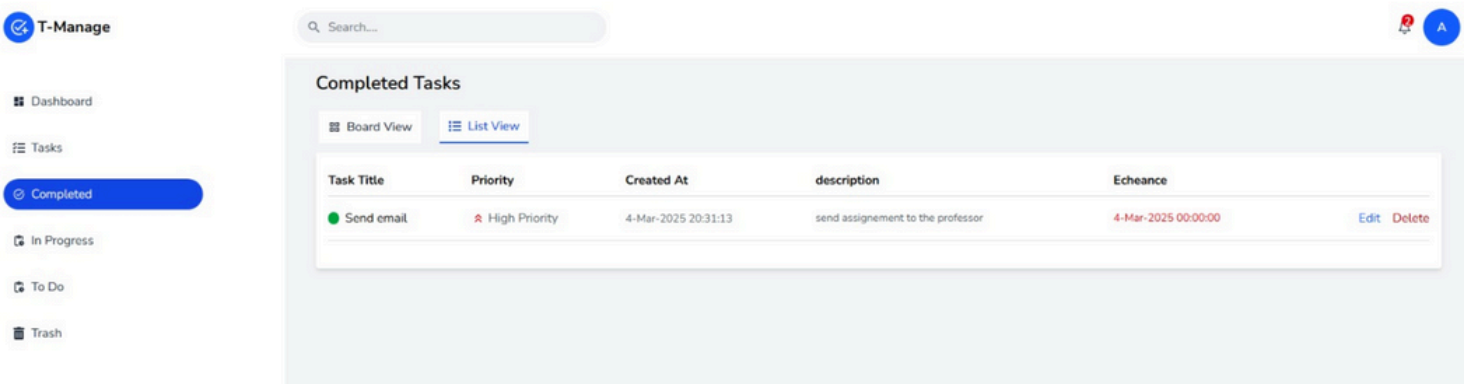

ADD TASK
Task Title
Send email
Description
send assignement to the professor
Task Stage
TODO
Due Date
05/03/2025
Priority Level
HIGH
Cancel
Submit

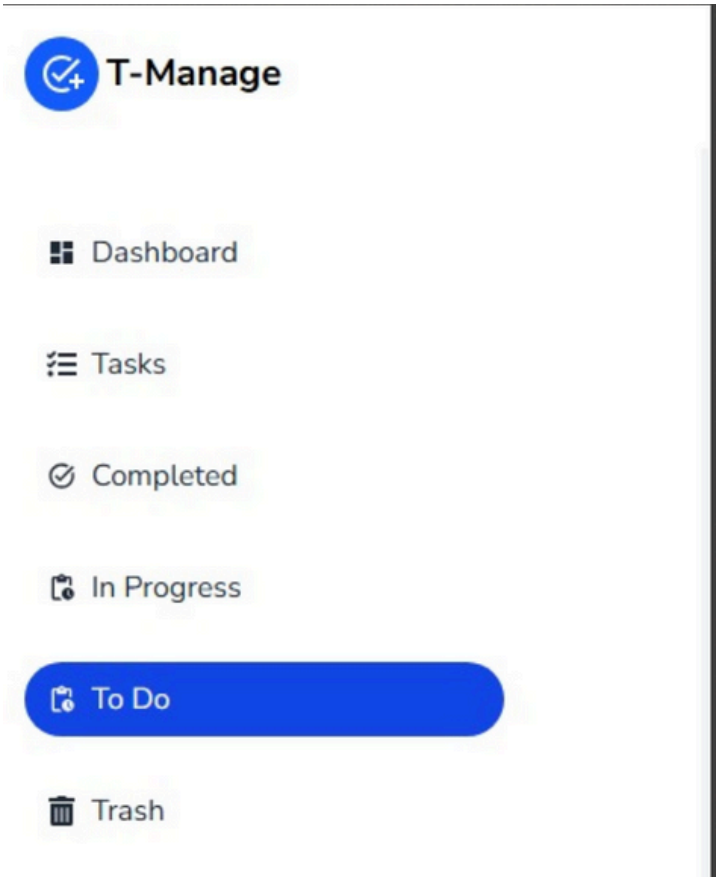
ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

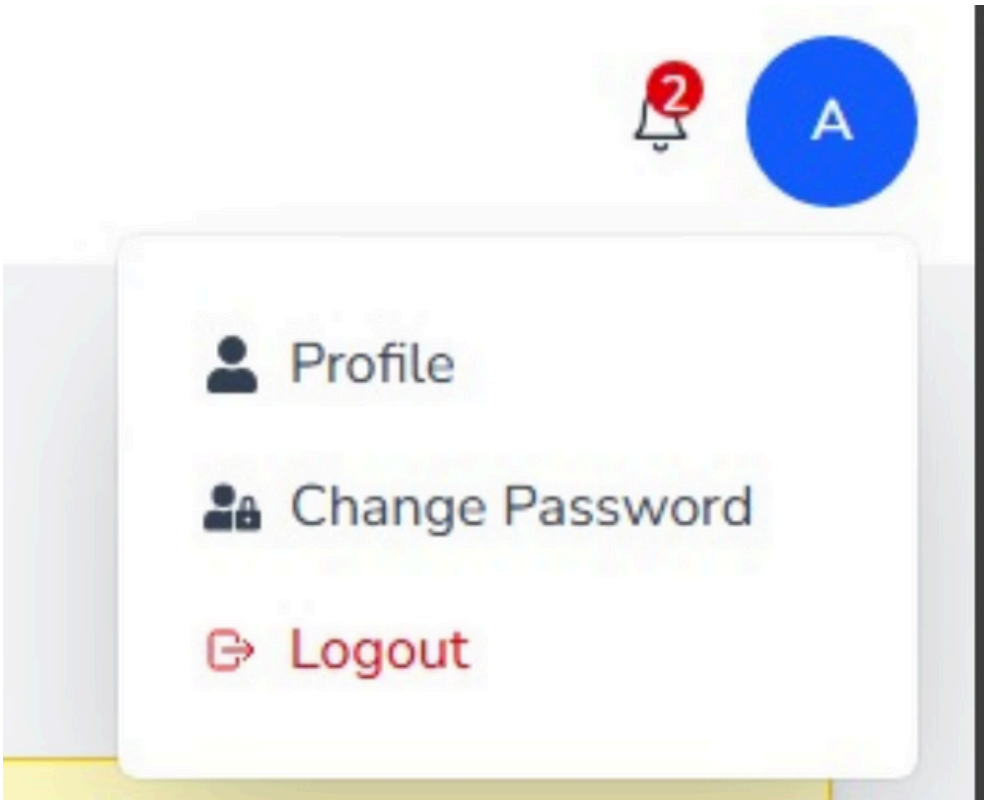


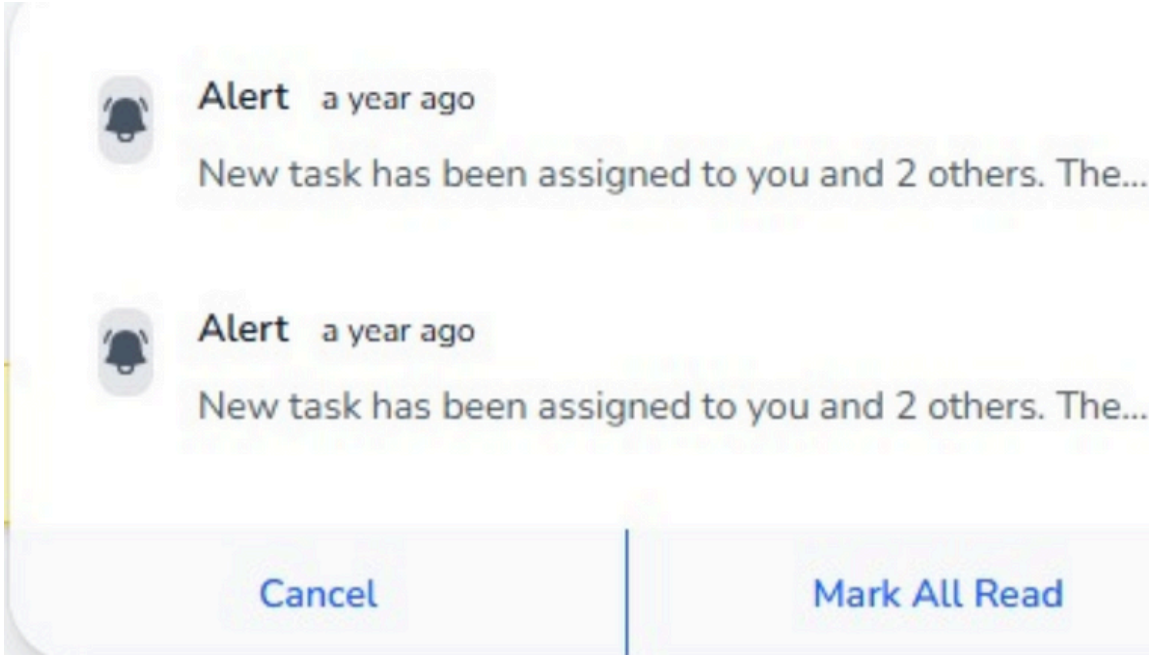


ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES






2
A
Profile
Change Password
Logout


Alert a year ago
New task has been assigned to you and 2 others. The...
Alert a year ago
New task has been assigned to you and 2 others. The...
Cancel
Mark All Read

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Conclusion

Ce projet de Gestionnaire de Tâches (To-Do List Avancé) vise à offrir une solution efficace et intuitive pour la gestion des tâches quotidiennes. Grâce à ses fonctionnalités clés comme l'ajout, la modification, l'organisation et le suivi des tâches, il permet aux utilisateurs d'améliorer leur productivité et leur gestion du temps. L'intégration de notifications en temps réel renforce l'engagement et assure que les tâches importantes ne soient pas oubliées.

Le développement de ce projet en JavaScript, TypeScript et React garantit une interface utilisateur fluide et moderne, tout en assurant une architecture robuste et évolutive. Ce projet constitue ainsi une base solide pour de futures améliorations et évolutions fonctionnelles.

Améliorations possibles

1. Ajout d'un système de sous-tâches
Permettre aux utilisateurs de diviser une tâche principale en plusieurs sous-tâches pour un suivi plus précis.
2. Intégration d'un calendrier interactif
Visualisation des tâches sous forme de calendrier avec des rappels automatiques.
3. Mode collaboratif
Autoriser plusieurs utilisateurs à partager et gérer des tâches communes en temps réel.
4. Personnalisation avancée
Ajout de thèmes, de couleurs et d'icônes personnalisables pour une meilleure expérience utilisateur.
5. Sauvegarde et synchronisation cloud
Permettre aux utilisateurs de synchroniser leurs tâches sur plusieurs appareils via un service cloud.
6. Reconnaissance vocale
Offrir la possibilité d'ajouter des tâches via des commandes vocales pour une utilisation plus intuitive.
7. Mode hors ligne
Permettre aux utilisateurs d'accéder et de modifier leurs tâches même sans connexion Internet.

Merci